UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

Entornos Virtuales y Negocios Digitales

Inteligencia de Negocios

Informe de caso práctico: análisis de ventas mensuales de Super Chiwas y propuesta de arquitectura BI

PRESENTAN:

Ángel Iván López Delgado

Celeste Guadalupe Ramos Gurrola

Ángel Esteban Cervantes Muñoz

PROFESORA: Yadhira Alejandra Moreno Delgado

Grupo IEVND101M

Chihuahua, Chih., a 9 de octubre de 2026

1. Introducción

Super Chiwas es una empresa comercial del estado de Chihuahua con 17 sucursales que vende a crédito. La dirección general solicitó un análisis de inteligencia de negocios (BI, por sus siglas en inglés) para identificar los meses de mayor y menor venta, con el fin de diseñar estrategias de mercadeo que nivelen los meses débiles. La empresa no cuenta con sistemas de reporte: solo tiene acceso a su base de datos, y necesita que el resultado sea interactivo, de modo que al seleccionar un mes se despliegue el comportamiento diario.

Este informe presenta el caso práctico con base en los registros que la empresa puso a disposición (ventas diarias de 2020 por sucursal y el catálogo de sucursales). Contiene el contexto de la organización, la interpretación de los indicadores organizacionales y de marketing, el planteamiento de la problemática y los componentes que integran la propuesta de arquitectura BI. Al final se anexa el formato de análisis solicitado por la empresa.

2. Objetivo

Interpretar los indicadores de ventas, clientes y cartera de Super Chiwas durante 2020 para identificar los meses de menor venta y proponer una arquitectura de inteligencia de negocios que entregue esa información de forma interactiva y oportuna para la toma de decisiones de marketing.

3. Contexto de la organización

3.1 La empresa y su modelo de negocio

Super Chiwas opera 17 sucursales en el estado (Aldama, Algodoneros, Allende, Anthony Quinn, Arboledas, Bahías, Calera, Camargo, Campesina, Campus, Carranza, Cerro Grande, Chihuahua 2000, Coss, Cuauhtémoc, Delicias Sur y El Reliz). Su venta se registra como créditos otorgados a clientes: cada registro de la base de datos indica, por día y sucursal, el monto vendido, el número de clientes, el número de créditos, los pagos recibidos y el adeudo vigente, separados entre clientes "con adeudo" y "sin adeudo".

3.2 Datos disponibles

Fuente	Contenido	Registros
datos_superchiwas.csv	Ventas diarias por sucursal y estatus de adeudo (1 de enero a 31 de diciembre de 2020)	11 342
Catalogo_sucursal.csv	Identificador y nombre de cada sucursal	26 (17 con ventas)

Tabla 1. Fuentes de datos proporcionadas por Super Chiwas.

Durante la revisión se detectaron dos situaciones que la arquitectura propuesta debe resolver en su etapa de limpieza: el catálogo usa una codificación de caracteres distinta a la de la base de ventas (los acentos de "Cuauhtémoc" y "Flores Magón" aparecen dañados), y el catálogo incluye nueve sucursales sin ventas registradas en 2020.

3.3 Solicitud de la dirección

La solicitud oficial del director general, Sergius Tierras, pide tres cosas: detectar los meses con menor venta, crear con esa información estrategias de mercadeo para nivelarlos y contar con un análisis interactivo en el que, al hacer clic en un mes, se desglose el comportamiento diario.

4. Interpretación de los indicadores organizacionales

4.1 Indicadores generales del año

Indicador	Valor 2020	Lectura
Ventas totales	$1,822.2 millones	Base de referencia del año
Créditos otorgados	720,103	3.5 créditos por cliente en promedio
Clientes atendidos	207,000	Suma de clientes por día y sucursal
Venta promedio por crédito	$2,531	Tamaño típico de una operación
Pagos recibidos	$2,026.4 millones	111% de lo vendido en el año; la diferencia puede deberse a cobranza de créditos de periodos anteriores o a intereses, lo que la base no distingue

Indicador	Valor 2020	Lectura
Adeudo vigente	$81.4 millones	4.5% de las ventas
Clientes con adeudo	8.1% de los clientes	Generan el 8.5% de las ventas

Tabla 2. Indicadores organizacionales de Super Chiwas, 2020. Fuente: elaboración propia con datos de la empresa.

La operación es sana en términos generales: el adeudo vigente equivale a menos del 5% de lo vendido y la cobranza supera a la venta del año. El foco de riesgo está en el segmento con adeudo: esos clientes compran un poco más por visita ($9,202 contra $8,768 de los clientes sin adeudo), pero solo han pagado el 52% de lo que compraron.

4.2 Estacionalidad mensual

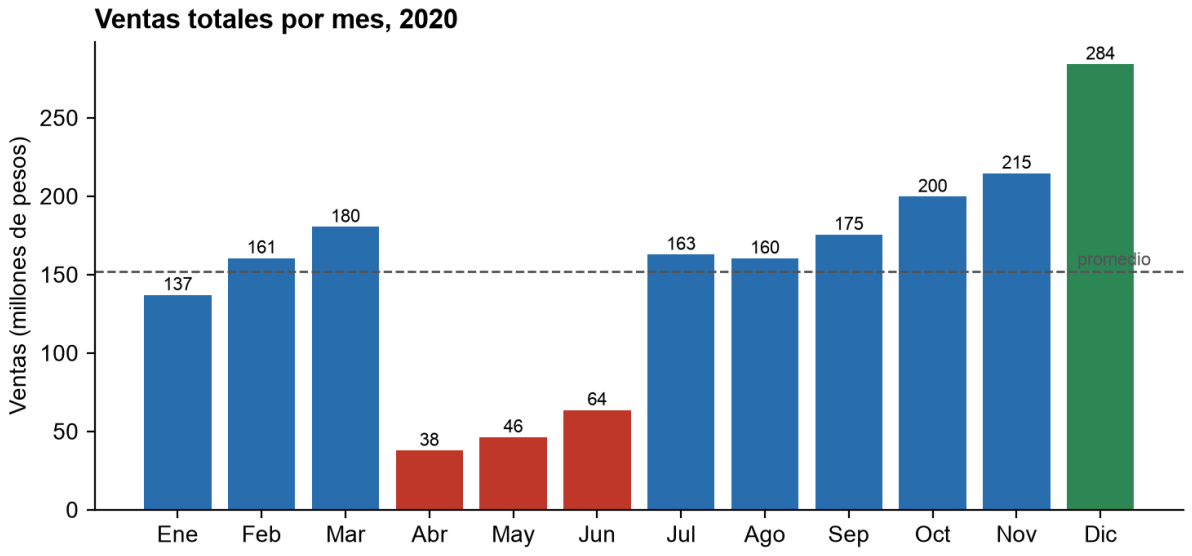


Figura 1. Ventas totales por mes, 2020. En rojo, los meses por debajo del promedio por efecto de la contingencia; en verde, el mes más alto. Fuente: elaboración propia con datos de la empresa.

El año se divide en tres etapas claras:

1. **Enero a marzo (26.2% de la venta anual).** Crecimiento sostenido: de $137.0 millones en enero a $180.4 millones en marzo. Enero es el mes más bajo de los

meses normales, lo que coincide con la llamada "cuesta de enero" después del gasto de diciembre.

2. **Abril a junio (8.1% de la venta anual).** Caída abrupta: abril vendió $37.7 millones, 79% menos que marzo, y es el mes más bajo del año. Mayo ($46.3 millones) y junio ($63.6 millones) se recuperan despacio. El periodo coincide con la emergencia sanitaria por COVID-19 declarada en México a finales de marzo de 2020 (Secretaría de Salud, 2020), que suspendió actividades no esenciales.
3. **Julio a diciembre (65.7% de la venta anual).** Recuperación inmediata en julio ($162.7 millones) y crecimiento hasta el máximo del año en diciembre ($284.1 millones, 15.6% de toda la venta anual). El cuarto trimestre por sí solo concentra el 38.3% de las ventas.

4.3 Comportamiento por sucursal

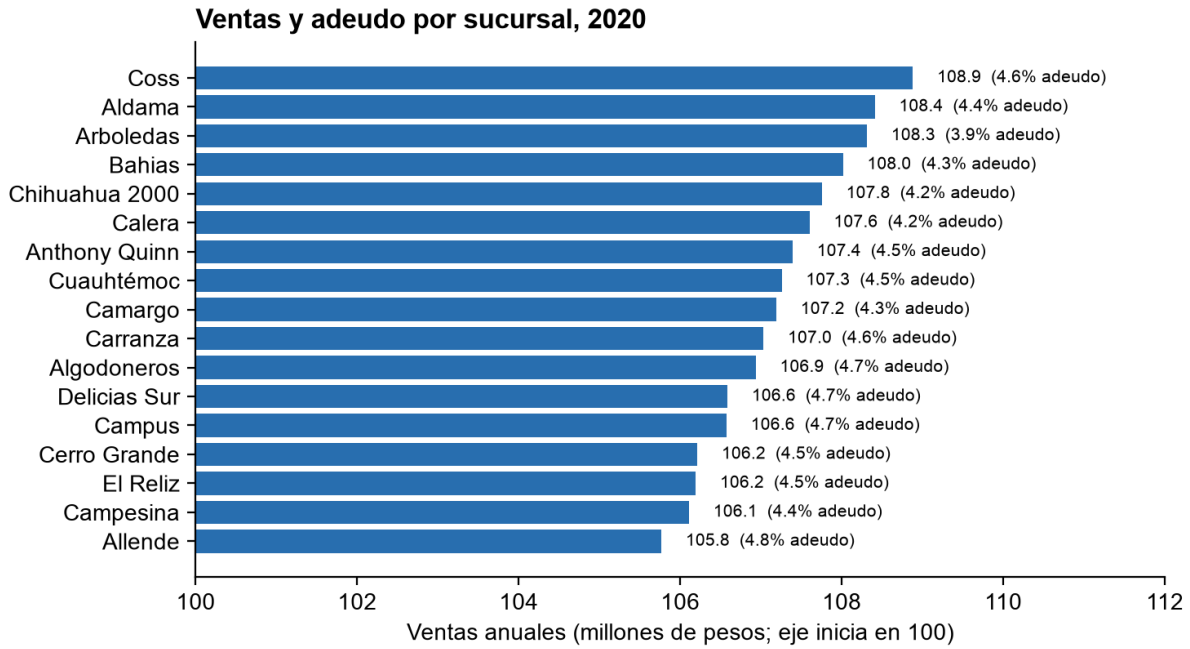


Figura 2. Ventas anuales e índice de adeudo por sucursal, 2020. Fuente: elaboración propia con datos de la empresa.

Las 17 sucursales tienen un desempeño casi idéntico: cada una aporta entre 5.8% y 6.0% de la venta. La diferencia entre la mejor (Coss, $108.9 millones) y la más baja (Allende, $105.8 millones) es de apenas 2.9%. Donde sí hay diferencia es en el adeudo: va de 3.9% en Arboledas a 4.8% en Allende. Por lo tanto, la variación del

negocio no depende de la sucursal sino del momento del año, y las estrategias de nivelación pueden ser corporativas; las de cobranza sí conviene dirigirlas a las sucursales con mayor adeudo (Allende, Algodoneros, Campus, Delicias Sur).

4.4 Comportamiento diario

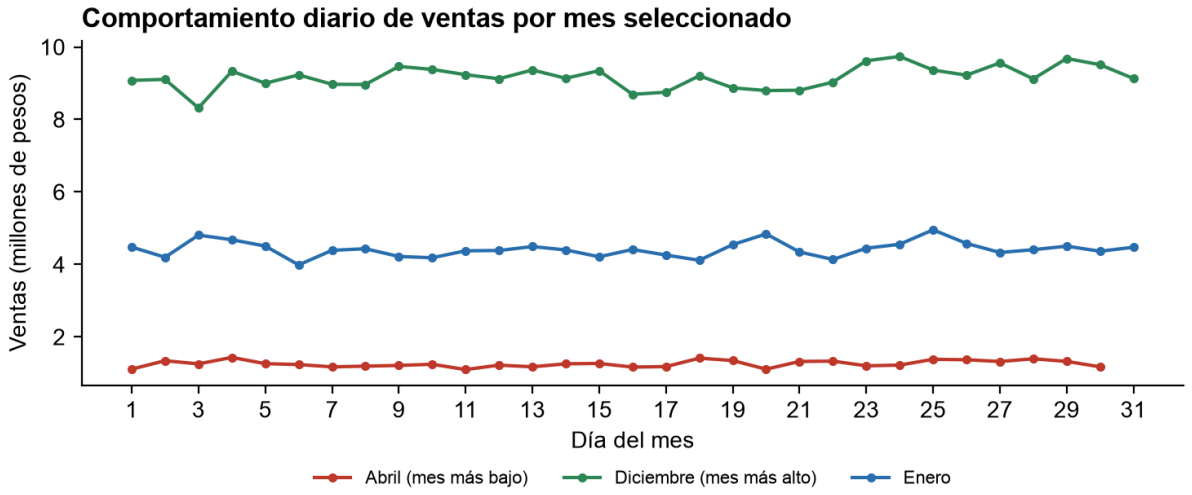


Figura 3. Comportamiento diario de ventas en abril, diciembre y enero de 2020. Fuente: elaboración propia con datos de la empresa.

Dentro de cada mes, la venta diaria es estable: no hay días de la semana ni quincenas que destaquen (el promedio por día de la semana varía menos de 2%). En abril la venta diaria osciló entre $1.10 millones (11 de abril) y $1.43 millones (4 de abril); en diciembre, entre $8.32 millones (3 de diciembre) y $9.74 millones (24 de diciembre), con un repunte en la semana de Navidad. Esto confirma que el nivel de venta lo determina el mes y no días específicos, y que las campañas deben planearse por mes completo.

5. Interpretación de los indicadores de marketing

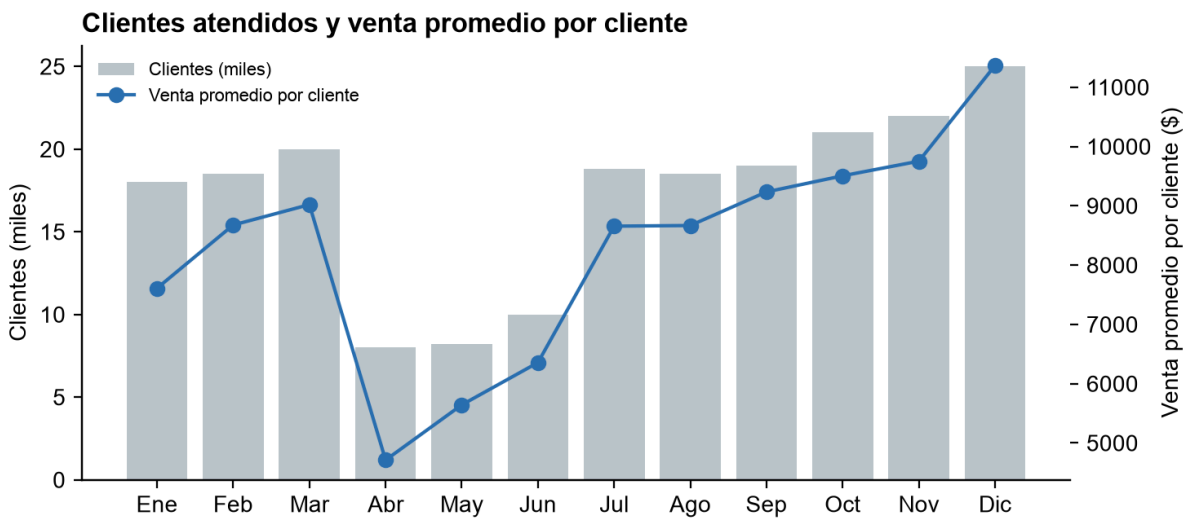


Figura 4. Clientes atendidos y venta promedio por cliente por mes, 2020. Fuente: elaboración propia con datos de la empresa.

Mes	Clientes	Venta promedio por cliente	Participación en la venta anual
Enero	18,000	$7,610	7.5%
Marzo	20,000	$9,020	9.9%
Abril	8,000	$4,712	2.1%
Junio	10,000	$6,356	3.5%
Diciembre	25,000	$11,366	15.6%

Tabla 3. Indicadores de marketing de meses representativos. Fuente: elaboración propia con datos de la empresa.

La caída de abril se explica por dos efectos que se suman: llegaron 60% menos clientes que en marzo (8,000 contra 20,000) y cada cliente gastó 48% menos ($4,712 contra $9,020). En diciembre ocurre lo contrario: es el mes con más clientes y con la mayor venta promedio por cliente. Esta lectura es útil para marketing porque separa dos palancas distintas:

- **Atraer clientes (tráfico):** el problema principal de abril a junio y de enero.
- **Aumentar la venta por cliente (ticket):** también cae en los meses bajos, por lo que las promociones deben incentivar compras de mayor monto, no solo visitas.

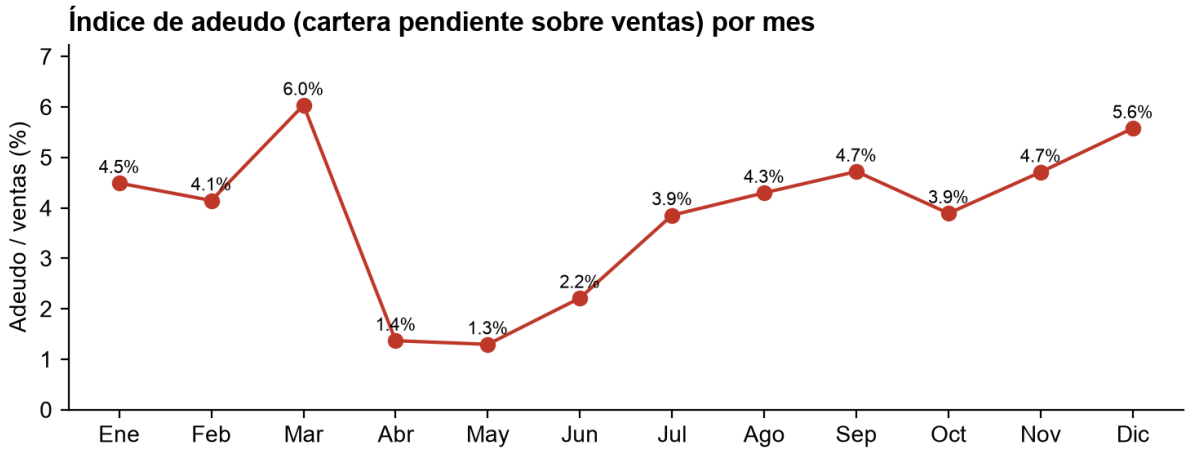


Figura 5. Índice de adeudo por mes (adeudo vigente entre ventas), 2020. Fuente: elaboración propia con datos de la empresa.

El índice de adeudo se mueve con el volumen de crédito. Es bajo en los meses de contingencia (1.3% a 2.2%) porque se vendió poco, y sube en los meses de mayor crédito: marzo (6.0%) y diciembre (5.6%). Cualquier campaña que impulse ventas a crédito en meses bajos debe acompañarse de criterios de otorgamiento y seguimiento de cobranza, para no repetir el patrón de marzo y diciembre.

6. Planteamiento de la problemática

Super Chiwas genera diariamente datos suficientes para conocer su comportamiento comercial, pero no los convierte en información: no tiene sistemas de reporte y la dirección depende de consultas manuales a la base de datos. En consecuencia, la empresa no identifica a tiempo los meses de baja venta, no sabe si una caída se debe a menos clientes o a compras más pequeñas, y no tiene visibilidad del adeudo por sucursal.

El análisis de 2020 muestra que el costo de esa falta de visibilidad es alto. Los meses de abril a junio sumaron solo el 8.1% de la venta anual, y enero, aun en condiciones normales, es el mes más débil. Sin un tablero que muestre la caída mientras ocurre, la empresa reacciona tarde con campañas de mercadeo.

Pregunta que guía la propuesta: ¿cómo puede Super Chiwas identificar oportunamente los meses y días de menor venta, entender su causa (clientes, venta promedio o adeudo) y actuar con estrategias de mercadeo, a partir de los datos que ya registra?

7. Componentes de la propuesta de arquitectura BI

La arquitectura sigue el esquema clásico de fuentes, integración, almacenamiento, análisis y presentación (Kimball y Ross, 2013; Sharda et al., 2018).

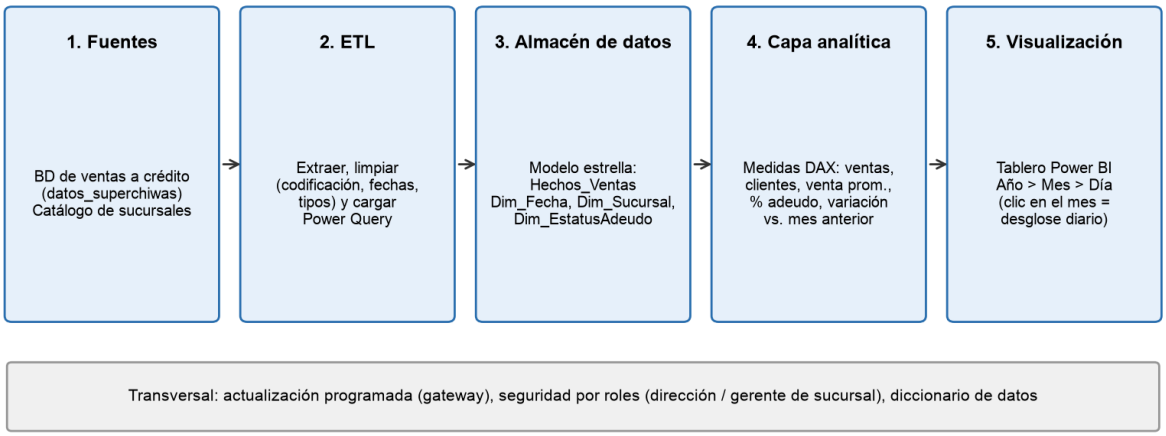


Figura 6. Propuesta de arquitectura BI para Super Chiwas. Fuente: elaboración propia.

Componente	Qué hace en Super Chiwas	Herramienta propuesta
1. Fuentes de datos	Base de datos de ventas a crédito y catálogo de sucursales	Base de datos actual de la empresa (sin cambios)
2. ETL (extracción, transformación y carga)	Unifica la codificación de caracteres, convierte fechas, elimina sucursales sin operación, crea columnas de mes, día y trimestre	Power Query
3. Almacén de datos	Modelo en estrella: una tabla de hechos de ventas (ventas, clientes, créditos, pagos, adeudo) y dimensiones de fecha, sucursal y estatus de adeudo	Modelo de datos de Power BI (escalable a SQL Server)
4. Capa analítica	Medidas: ventas totales, clientes, venta promedio por cliente, índice de adeudo, variación contra el mes anterior y participación por mes	DAX en Power BI

Componente	Qué hace en Super Chiwas	Herramienta propuesta
5. Visualización	Tablero con jerarquía Año > Mes > Día: al hacer clic en un mes se despliega el detalle diario, con filtros por sucursal y estatus de adeudo	Power BI Desktop y Power BI Service
Transversal	Actualización programada para tener datos al día, seguridad por roles (dirección ve todo, cada gerente su sucursal) y diccionario de datos	Gateway de datos de Power BI

Tabla 4. Componentes de la arquitectura BI propuesta. Fuente: elaboración propia.

El requisito de interactividad lo cubre la jerarquía de fechas del tablero: la vista principal muestra la Figura 1 y, al seleccionar un mes, el mismo gráfico baja al nivel diario (Figura 3). El requisito de información "en tiempo real" se atiende con la actualización programada desde la base de datos de la empresa, sin capturas manuales.

8. Recomendaciones de mercadeo derivadas del análisis

1. **Enero:** campaña de arranque de año con facilidades de pago para contrarrestar la cuesta de enero, que es el mes normal más bajo (7.5% de la venta).
2. **Meses de contingencia o caída externa:** activar canales no presenciales (pedido por teléfono o mensajería y entrega) en cuanto el tablero muestre una caída mayor al 20% contra el mes anterior.
3. **Ticket promedio:** paquetes y promociones por monto de compra en los meses bajos, porque ahí también cae el gasto por cliente.
4. **Cobranza dirigida:** seguimiento a las sucursales con índice de adeudo mayor a 4.6% y control del crédito en marzo y diciembre, los meses con mayor adeudo.

9. Conclusiones

Los datos de Super Chiwas muestran que su venta no depende de la sucursal ni del día, sino del mes: abril fue el mes más bajo de 2020 (2.1% de la venta anual), diciembre el más alto (15.6%), y enero es el punto débil en condiciones normales. La caída de abril a junio combinó menos clientes y compras más pequeñas, lo que obliga a que las estrategias de mercadeo trabajen ambas palancas.

El hallazgo más útil para la empresa no es solo cuáles fueron los meses bajos, sino que hoy no tiene forma de verlo a tiempo. La arquitectura BI propuesta resuelve eso con las herramientas y datos que la empresa ya tiene: un proceso ETL que limpia y une las fuentes, un modelo en estrella que organiza la información y un tablero interactivo con desglose de mes a día. Con ella, la dirección puede pasar de reaccionar a una caída al cierre del mes a detectarla y actuar mientras ocurre.

Referencias

Farris, P. W., Bendle, N. T., Pfeifer, P. E. y Reibstein, D. J. (2010). *Marketing metrics: The definitive guide to measuring marketing performance* (2.ª ed.). Pearson Education.

Kaplan, R. S. y Norton, D. P. (1996). *The balanced scorecard: Translating strategy into action*. Harvard Business School Press.

Kimball, R. y Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling* (3.ª ed.). Wiley.

Secretaría de Salud. (2020, 31 de marzo). Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. *Diario Oficial de la Federación*. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020

Sharda, R., Delen, D. y Turban, E. (2018). *Business intelligence, analytics, and data science: A managerial perspective* (4.ª ed.). Pearson.

Anexo. Formato de análisis solicitado por Super Chiwas

Captura de los resultados por mes. Ver Figura 1: ventas totales por mes de enero a diciembre de 2020.

Captura de los resultados por día (mes de ejemplo: abril). Ver Figura 3: comportamiento diario de abril, comparado con enero y diciembre.

Interpretación y conclusiones del analista. Los meses con menor venta fueron abril ($37.7 millones), mayo ($46.3 millones) y junio ($63.6 millones), afectados por la contingencia sanitaria; entre los meses de operación normal, el más bajo es enero ($137.0 millones). El mes de mayor venta es diciembre ($284.1 millones). Dentro de cada mes, la venta diaria es estable, por lo que las estrategias de mercadeo deben planearse por mes completo y atacar tanto la cantidad de clientes como la venta promedio por cliente.

Sergius Tierras	Nombre y firma de los expertos en inteligencia de negocios
CEO Super Chiwas	Ángel Iván López Delgado · Celeste Guadalupe Ramos Gurrola · Ángel Esteban Cervantes Muñoz